

Q23. Quelle est la principale cible de la radiothérapie :

- A. Le cytoplasme cellulaire.
- B. L'ADN.
- C. La membrane cellulaire.
- D. le vaisseau sanguin.

Q24. Concernant la radiothérapie, Quelle est la (ou les) propositions exacte:

- A. Il s'agit d'un traitement locorégional.
- B. Elle peut être associée à la chimiothérapie. *Qu*
- C. Elle n'est jamais indiquée seule.
- D. Elle a le même mécanisme d'action que la chimiothérapie

Q25. La Radiobiologie :

- A. L'étude des effets biologiques des rayonnements ionisants.
- B. Permet le calcul de dose au niveau de la tumeur. *(dosimétrie)*
- C. Permet de comprendre le mécanisme d'action des rayonnements ionisants sur la tumeur
- D. Permet de comprendre le mécanisme d'action des rayonnements ionisants sur les tissus sains. *(elle s'agit de détermi)*

Q26. En Radiothérapie les rayons sont délivrés par :

- A. Des gamma caméras.
- B. Des accélérateurs linéaires
- C. Des machines de radiofréquence.
- D. Des machines de cryothérapie *(curethérapie)*

Q27. Concernant la planification de la radiothérapie:

- A. La simulation est la première étape de planification. *(scan dosi)*
- B. Le radiothérapeute est le seul responsable de cette planification.
- C. Elle se déroule en plusieurs étapes.
- D. Elle nécessite la réalisation d'un scanner dosimétrique.

Simulation

Q33. Au cours de la séance de radiothérapie, Quelle est la (ou les) propositions exactes:

- A. le patient peut bouger.
- B. Le technicien surveille le patient à travers des caméras.
- C. Le positionnement du patient doit être vérifié.
- D. La séance dure quelques minutes.

Q34. L'unité de prescription de dose en radiothérapie est :

- A. Joule (J).
- B. Gray (Gy).
- C. Mégaélectronvolts (MeV)
- D. Mégavolts (MV)

Q35. Les effets secondaires aigus de la Radiothérapie:

- A- Surviennent au cours de la radiothérapie
- B- Régissent spontanément après la fin de traitement.
- C- Peuvent Apparaître jusqu'à 3 mois après la fin du traitement.
- D- Sont irréversibles. *1? Incapable*

Q36. Les effets secondaires tardifs de la Radiothérapie:

- A- Sont peu ou pas réversibles *2*
- B- doivent être cherchés systématiquement au cours des consultations de surveillance
- C- Apparaissent au delà de 3 mois après la fin du traitement.
- D- Sont obligatoires.

Q37. En situation d'urgence, la radiothérapie peut être utilisée en cas de:

- A- Compression médullaire.
- B- Insuffisance cardiaque.
- C- Hypertension intracrânienne.
- D- Syndrome cave supérieur

encephale Im totu

Q5. À propos de la technologie TDM, quelles sont les propriétés ?

- A. l'acquisition TDM nécessite un balayage du volume en incidences orthogonales
- B. l'augmentation du nombre de détecteurs a permis une accélération de l'acquisition
- C. le passage du mode séquentiel au mode hélicoïdal a permis une accélération de l'acquisition
- D. le mode séquentiel ne permet pas d'effectuer des reconstructions volumiques

Q6. À propos des rayonnements ionisants, quelles sont les propriétés ?

- A. les examens TDM représentent la principale source d'exposition aux rayonnements ionisants d'origine médicale dans la population générale
- B. la dose délivrée au patient lors d'un examen doit être inscrite sur le dossier du patient
- C. le nombre d'acquisitions après injection de produit de contraste ne dépend pas la dose
- D. lorsque cela est possible, il est préférable de substituer la TDM par une modalité n'utilisant pas les rayonnements ionisants

Q7. Concernant le scanner :

- ✓ A. C'est un examen d'imagerie basé sur la mesure de l'absorption des rayons X par l'organisme.
- B. L'analyse des images est basée sur l'étude de la densité des différentes structures.
- C. C'est un examen irradiant. L'injection du produit de contraste est obligatoire pour toute indication clinique.
- D. Il n'est pas irradiant

Q15. Comment diminuer un artéfact de susceptibilité magnétique ?

- A. Employer des séquences en écho de spin au lieu de séquences en écho de gradient
- B. Employer des séquences en écho planar au lieu de séquences en écho de gradient
- C. Utiliser l'imagerie parallèle
- D. Ne pas employer la saturation de graisse .

Q16. Contre indication à l'IRM :

- A. Prothèse du genou
- B. grossesse
- C. Corps étranger métallique proche des yeux
- D. Plomb de chasse dans la paroi abdominal

Q17. Parmi ces propositions, quelles sont les inconvénients de l'IRM :

- A. Examen irradiant.
- B. De réalisation longue.
- C. Nécessite l'injection du PDC iodé.
- D. Nécessite la coopération du patient.

Q18. Un angioscanner :

- A. Est indiqué devant une pathologie tumorale
- B. Est indiqué devant une pathologie vasculaire
- C. Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires
- D. Est contre-indiqué en cas de créatine sanguine à 20 mg/l

me yout

Q12. En IRM :

- A. Chaque séquence est une subtile combinaison d'ondes de radiofréquence et de gradients
- B. Les objectifs à atteindre pour une séquence, quelle qu'elle soit, sont de favoriser le signal de tel ou tel tissu (contraste).
- C. Il existe deux grandes familles de séquences, en fonction du type d'écho enregistré : les séquences d'écho de spin, de rephasage et les séquences d'écho de gradient
- ✗ D. l'objectif de la séquence FLAIR est de supprimer le signal des liquides par une inversion-récupération à T_1 adapté.

Q13. Concernant l'imagerie de diffusion

- A. Cette imagerie n'est pas sensible aux effets de susceptibilités magnétiques
- B. Elle n'est habituellement acquise que dans une direction de l'espace
- C. Elle ne peut pas employer les séquences en écho planar
- D. Il s'agit d'une séquence pondérée en T_2 associée à des gradients de diffusion diminuant le signal des protons mobiles

Q14. A propos de l'imagerie temps de vol (TOF)

- A. Il s'agit d'une séquence de diffusion en écho planar
- B. Il s'agit d'une séquence de quantification de la graisse
- C. Il s'agit d'une séquence d'imagerie fonctionnelle
- D. Il s'agit d'une séquence de flux qui maximalise le signal des protons entrant dans la coupe

Vaisseau

(Spectro)

Q28. Les moyens de contention en radiothérapie permettent de :

- A. éviter d'irradier les tissus sains.
- B. Améliorer la précision du traitement. *masque 3p1*
- C. Améliorer le confort du patient.
- D. Limiter les mouvements du patient au cours des séances de radiothérapie.

Q29. Les masques thermoformés sont utilisés dans la radiothérapie du :

- A. Cancer de la prostate.
- B. Cancer ORL.
- C. Cancer du cerveau.
- D. Cancer du rectum.

Q30. Le scanner dosimétrique:

- A. Est un scanner diagnostique.
- B. Permet la simulation de la radiothérapie.
- C. Nécessite obligatoirement l'injection du produit de contraste.
- D. Permet la réalisation de la dosimétrie.

Q31. Concernant la radioprotection, Quelle est la (ou les) propositions exactes:

- A. C'est l'ensemble des mesures qui permettent la protection de l'homme contre les effets néfastes des rayonnements ionisants.
- B. Il faut passer le minimum de temps à proximité d'une source radioactive.
- C. Ne concerne que le personnel soignant.
- D. Il faut augmenter la distance entre l'opérateur et la source de radioactive.

Q32. Avant de délivrer la séance de radiothérapie, le technicien doit:

- A. Eviter le contact avec le patient.
- B. Vérifier l'identité du patient.
- C. Rassurer le patient et lui expliquer le déroulement de la séance.
- D. Calculer le temps de traitement.

cernant le tube à rayons X
anode est le pôle négatif du tube
cathode est le pôle positif du tube
anode est la cible des électrons
cathode est la source des électrons

Parmi les détecteurs en radiologie numérique on retient ?

- A. Les écrans radio luminescents à mémoire
- B. Les détecteurs CR (Computed Radiography) à conversion indirecte
- C. Les détecteurs DR (Direct Radiography) à compteur de photons
- D. Les détecteur DR (Direct Radiography) à conversion directe

Pour diminuer l'irradiation du patient en scopie quelles mesures doit-on opter ?

- A. centrer en scopie pulsée
- B. travailler avec le champ de vue le plus grand possible
- C. utiliser la scopie continue
- D. éloigner le patient du tube et le rapprocher du détecteur

24. À propos de la technologie TDM, quelles sont les propositions exactes ?

- A. l'acquisition TDM nécessite un balayage du volume exploré selon deux incidences orthogonales
- B. l'augmentation du nombre de détecteurs a permis une accélération de l'acquisition
- C. le passage du mode séquentiel au mode hélicoïdal a permis une accélération de l'acquisition
- D. le mode séquentiel ne permet pas d'effectuer des reconstructions volumiques

8. Parmi les propositions suivantes, quelles sont les contre-indications du scanner :

- A. L'insuffisance cardiaque
- B. L'hypo-protidémie
- C. La grossesse
- D. L'insuffisance rénale contre-indique l'injection du produit de contraste.

Q9. Concernant les paramètres d'exposition au scanner, quelle est la réponse vraie ?

- A. les mAs déterminent l'énergie des rayons X
 - B. les kV déterminent l'énergie des rayons X
 - C. la dose varie avec le carré des mAs
 - D. Il est toujours préférable de travailler avec des kV bas et des mAs élevés
- Handwritten notes: mAs quantité, kV vitesse*
- Handwritten mark: ?*
- Handwritten mark: ↑*

Q10. Les produits de contraste iodés :

- A. Ils donnent un contraste blanc sur l'image.
- B. Ils sont néphrotoxiques.
- C. Le port de Pace Maker contre-indique leur utilisation.
- D. L'insomnie constitue un de leurs effets secondaires indésirables.

Q11. Les éléments indispensables à toute séquence d'IRM sont :

- A. Une impulsion RF d'excitation, nécessaire au phénomène de résonance magnétique
- B. Des gradients qui vont permettre le codage spatial (2D ou 3D)
- C. Une lecture du signal,
- D. plusieurs types d'échos (écho de spin, de gradient, stimulé...) déterminant le type de contraste.

Q1. Concernant le tube à rayons X

- A. La cathode est le pôle négatif du tube
- B. L'anode est le pôle positif du tube
- C. La cathode est la cible des électrons
- D. L'anode est la source des électrons

Q2. Parmi les détecteurs en radiologie numérique on retient ?

- ☒ A. Les écrans radio luminescents à mémoire
- B. Les détecteurs CR (Computed Radiography) à conversion indirecte
- C. Les détecteurs DR (Direct Radiography) à compteur de photons
- D. Les détecteur DR (Direct Radiography) à conversion directe

Q3. Pour diminuer l'irradiation du patient en scopie quelles mesures doit-on adopter ?

- ☒ A. centrer en scopie pulsée
- B. travailler avec le champ de vue le plus grand possible
- C. utiliser la scopie continue
- ☒ D. éloigner le patient du tube et le rapprocher du détecteur

Q4. À propos de la technologie TDM, quelles sont les propositions exactes ?

- A. l'acquisition TDM nécessite un balayage du volume exploré selon deux incidences orthogonales
- ☒ B. l'augmentation du nombre de détecteurs a permis une accélération de l'acquisition
- ☒ C. le passage du mode séquentiel au mode hélicoïdal a permis une accélération de l'acquisition
- D. le mode séquentiel ne permet pas d'effectuer des reconstructions volumiques

?

Q38. La Radiothérapie à visée curative:

- A- Est rarement indiquée
- B- N'expose pas à des effets secondaires.
- C- Permet de guérir la maladie cancéreuse.
- D- La dose prescrite varie en fonction du type du cancer.

Q39. A propos de la médecine nucléaire :

- A. Ses domaines d'application concernent l'imagerie et le traitement. *Irk PET*
- B. Fait appel exclusivement aux rayonnements Gamma.
- C. Le produit radiopharmaceutique est formé par un élément radioactif appelé *traceur* et par une molécule vectrice appelée marqueur. *Traceur*
- D. La scintigraphie est contre-indiquée chez la femme enceinte. *?*

Q40. En médecine nucléaire, la Gamma-caméra :

- A. Est un détecteur de rayonnements B- (Béta -).
- B. Le Technétium métastable (^{99m}Tc) est l'élément radioactif le plus utilisé en scintigraphie.
- C. Ne permet pas une acquisition Tomographique.
- D. Peut être couplée au scanner.

Bon Courage



Q19. Les critères de qualité d'un cliché de face en mammographie

- A. Muscle pectoral doit être visible jusqu' à hauteur du mamelon
- B. Le sillon sous-mammaire doit être visible sur le cliché
- C. Mamelon en position médiane.
- D. Lane graisseuse rétro glandulaire bien dégagée

Q20. En radiologie interventionnelle , Concernant les techniques d'ablation percutanées :

- A. Ces techniques sont moins invasives que les traitements chirurgicaux
- B. Les techniques d'ablations percutanées, comme pour la chirurgie ne laissent aucun tissu résiduel en place
- C. La cryoablation permet de détruire les tissus à l'aide de cycles de congélations/décongélations
- D. Ces techniques peuvent être réalisées uniquement sous contrôle scannographique

Q21. Concernant la radiothérapie conformationnelle, quelles sont les propositions exactes

- A. C'est la technique de Radiothérapie la plus utilisée actuellement.
- B. Elle utilise des images 2D.
- C. Elle permet de conformer le volume irradié au volume tumoral.
- D. Elle utilise des images 3D.

Q22. La curiethérapie :

- A. Utilise des protons.
- B. N'a plus d'indication actuellement.
- C. Est une technique de radiothérapie.
- D. Peut être utilisé dans le traitement des cancers gynécologiques.